



월간 국방과 기술

미래전 화력전투 양상에 따른 스텔스 포병탄약 개발 제언



작성자 : 육군 인사사령부 임강희 소령(1.224.xxx.xxx)

입력 2012-07-30 13:55:49

조회수 42621 | 댓글 10 | 추천 0

■개요

군사과학기술의 발달은 무기체계의 발전은 물론 전쟁목표, 전쟁수행개념 및 방식 등에 영향을 미치고 있으며, 전쟁의 근본적인 사고의 틀(Paradigm)까지도 변화시키고 있다. 먼저, 과학기술의 발달로 무기체계는 소형·지능화되고 정밀유도 및 장거리 타격이 보편화되며, 이러한 발전이 지휘통제 기능 및 정찰·감시와 연계한 복합타격체계(C4ISR+PGMs) 운용을 가능하게 한다. 이와 같이 패러다임의 변화를 요구하는 미래 전쟁에서 우리 군대가 싸워 이길 수 있는 강한 군대가 되기 위해서는 기존의 사고에서 과감히 탈피하는 변화의 자세가 요구된다.

미래의 전쟁은 최첨단 과학기술이 접목된 무기체계를 사용하는 전쟁이며 지식과 정보가 지배하는 인간 존중의 전쟁수행 양상이 강조되는 등 현재의 전쟁수행 개념과는 많은 변화가 초래될 것이다. 이와 같이 전쟁수행의 패러다임의 변화를 요구하는 미래 전쟁에서 우리 군이 싸워 이길 수 있는 강한 군대가 되기 위해서는 현재의 사고에 연연하지 않는 과감한 변화가 요구된다.

미래전은 화력위주의 화력전투 양상이 펼쳐질 것으로 예상되며(先 정밀화력전, 後 기동전), ‘네트워크 기반 동시 통합전’수행을 위해 네트워크화된 제대별 지휘통제체계를 중심으로 ‘탐지·결심·타격’이 통합된 수평적 네트워크와 상·하급 제대가 연계된 수직적 네트워크를 기초로 복합타격체계의 형태로 발전할 것이다.

북한군 역시 화력위주의 화력전투 양상을 나타낼 것으로 예상되며, 북한군 포병의 일일 전투정량을 고려하면 아군 군단급 작전지역에는 군단 정면에 배치된 적 포병에 의해 약 10만 여 발의 포탄이 작전지역 내에 사격 될 것으로 예상된다.

이에 대응하는 표적탐지 레이더는 대화력전 수행시 주요 표적획득 수단으로 활용되는 장비로써 전담포병 운용 등 그 활용도가 매우 높다고 할 수 있으며 북한군도 일정 성능의 표적탐지 레이더를 보유하고 있을 것으로 예상된다.

미래전에서 상대방의 레이더에 감지되지 않는 스텔스 기능은 어느 무기체계를 막론하고 전장에서 승패를 좌우하는 중요한 요소가 아닐 수 없다. 개전 초기 파·아간 실시되는 화력전 및 이후 전투 임무수행간 식별되는 표적의 대다수가 표적탐지 레이더에 의해 식별될 것으로 예상된다.

따라서 우리는 북한군의 표적탐지 레이더로부터 회피할 수 있는 방법이 요구되며, 현재 과학기술로 개발된 스텔스 기술 중에서 포탄에 적용 가능한 기술을 미래의 주력화포 구경인 155밀리 포병탄약 및 유도 무기체계(로켓 포병탄약 포함) 탄약에 적용하여 생존성을 향상시킨다면 전투효율성 측면에서 매우 효과적일 것으로 판단된다.

● 현 실태 및 문제점

개전 초기 대화력전에서의 포병부대의 생존 여부는 이후 작전에 있어서의 성패를 좌우하는 매우 중요한 요인이다. 따라서 대화력전 종료 이후의 포병부대의 생존율은 바로 전쟁에서 승리할 수 있는 확률과 비례한다고 해도 과언이 아닐 것이다. 하지만 현재 우리 포병의 전투수행 양상이나 단계별 포병진지의 방호상태를 살펴보면 매우 안심할 수 있는 수준은 아니라는 것이 일반적 견해이다.

대화력전 수행시 북한군의 표적탐지 레이더에 의해 아군 포병 진지의 위치가 70% 정도 식별 되어질 것으로 판단되며, Shoot & Scoot 개념의 임무수행을 고려하더라도 10초 이내에 피아 진지 위치가 식별이 가능하여 3~5분 후 적 포병의 포탄 공격이 있을 것으로 예상된다. 따라서 현 상황에서 대화력전 임무수행시 적 표적탐지 레이더에 의해 식별된 아군 포병 진지는 대부분 적 포병의 공격을 받을 것으로 예상되며, 특히 유개화 포상 등으로 방호되지 않은 포병 부대에는 심각한 피해가 예상된다.

■ 스텔스 기술 및 연구동향

● 스텔스 기술

스텔스 기술은 상대방에게 탐지될 가능성이 높은 전자적 신호, 적외선 신호, 음향 신호 및 광학 신호 등 위협 신호들에 대한 체계적인 신호 관리로 적에게 탐지되지 않도록 하는 기술이다.

정밀타격, 지휘통제, 정보전 및 감시체계, 무인체계로 규정되는 미래 전장에서 무기체계의 생존성과 관련한 스텔스 기술은 최근 수차례 치러진 전쟁을 통해 기술적 효용성과 중요성을 크게 부각시켰다.

수상함이나 잠수함에서 발사된 후, 적외선 신호 감소 기술 및 정밀 유도항법 기술로 적의 방공망을 뚫고 적 지역 깊숙이 다양한 목표물을 정밀 타격한 BGM-109 장거리 순항 유도탄, 스텔스 외형 및 전자파 신

호 감소 기술로 적의 탐지 레이더를 무력화 시키며 핵심시설을 정밀 폭격한 F-117 전투기 및 B-2 폭격기 등의 실전 사례를 통해 스텔스 기술 및 정밀 타격 임무, 무기체계 생존성과의 상호 연관성을 확인하였다.

장거리 순항 유도탄이나 공대지 유도탄의 경우, 스텔스 기술은 유도탄 자체의 스텔스 성능뿐만 아니라 이를 탑재하고 운반하는 비행체의 스텔스 성능에도 영향을 미치며, 특히 원거리 정밀 타격 임무수행에 중요 요소로 유도무기의 생존성과 밀접한 관련이 있다. 또한 현대 비행체에 요구되는 스텔스(Stealth), 고기동(Super maneuver ability), 초음속 순항(Super cruising) 성능에서도 스텔스 성능은 생존성과 관련, 비행체의 성능을 대표하는 가장 큰 지표라 할 수 있다.

그러므로 미국, 러시아, 중국을 비롯한 세계 각국에서는 스텔스 기술의 효용성과 중요성을 인식, 개인 위장부터 지상장비, 군함, 비행체까지 다양한 스텔스 기술 연구 및 스텔스 무기체계 개발에 주력하고 있다.

선진국에서는 수중무기부터 항공무기체계에 이르기까지 무기체계의 생존성 향상을 위해 스텔스 기술 연구를 진행하고 있으며, 미국의 경우 스텔스 기술 분야를 MCTL(Military Critical Technologies List)의 신호 기술(Signature control technologies) 분야로 분류하여, 관련 핵심 기술을 적극적으로 보호하고 있다.

● 스텔스 기술의 분류

스텔스 기술은 상대방에게 탐지될 가능성이 높은 위협 신호들에 대한 체계적이고 균형 있는 신호관리(Signature management) 기술로서 전자적 신호(Electronic signature) 감소기술, 음향신호(Acoustic signature) 감소기술, 광학적 신호(Optical signature) 감소기술, 적외선 신호(Infra-red signature) 감소기술로 분류할 수 있다.

이러한 스텔스 기술은 한 가지 기술만을 의미하는 것이 아니며 레이더파를 흡수하는 도료 기술, 레이더 파의 반사를 최대한 막는 설계 기술, 적외선 및 음향 신호를 최소화하는 기술 등 다양한 기술 요소들이 포함되는 하나의 “체계(System)” 기술이라고 말할 수 있다. 스텔스 기술의 주요 분야는 <표 1>에서 보는 바와 같다.



<표 1> 스텔스 기술의 주요 분야

이러한 기술 중 레이더 반사 단면적(RCS : Radar Cross Section)과 관련한 전자적 신호 감소 기술과 적외선(IR, Infrared) 신호 감소기술은 비행체의 생존성을 보장하는 핵심 기술이다.

레이더 반사 단면적(RCS)은 스텔스 성능을 나타내는 기준으로, m^2 또는 dBsm(Decibel squared meter)로 나타낸다. 일반적으로 순항 유도탄의 경우 $0.2\sim 9m^2$ 정도 RCS를 갖으며, 일반적인 전투기의 경우 $1\sim 50m^2$ 정도의 RCS를 갖는다.

스텔스 성능이 있는 유도탄 및 전투기의 경우 일반적인 유도탄 및 전투기와 달리 적의 레이더 탐지에 의한 RCS가 작아지므로, 적의 레이더 탐지 반경을 짧게 하는 효과를 가져와 지대공 방공망을 무력화시키는 동시에 지대공 유도탄이나 대공포의 위협을 회피하면서 부여된 작전 임무를 수행할 수 있는 것이다.

이러한 스텔스기술 요소들 중에서 포탄에 적용 가능한 기술은 전자적 신호(Electronic signature) 감소기술로서, 레이더파를 흡수하는 도료 기술과 레이더파의 반사를 최대한 줄여주는 설계 기술이다. 국내에서는 1990년대 이후 국과연 주관으로 스텔스 재료 및 무기체계 적용 기술 개발을 위한 응용연구를 진행하여 스텔스 기능 구현에 필수적인 전파흡수 재료를 개발한 것으로 알려져 있다.

● 국내외 연구 동향

스텔스 기술을 선도하는 미국 같은 선진국에서는 스텔스 기술을 국방 핵심 기술로 분류, 관련기술을 보호하고 있어 상세한 연구동향을 파악하기는 불가능하다.

하지만 과거 Lockheed Martin사의 F-117, F-22 전투기 개발 사례와 같이 정부기관과 방산업체가 공동으로 참여하는 대형 무기체계 개발 프로그램을 통하여 산·학·연 각 부분에서 축적된 다양한 스텔스 기술을 첨단 무기체계에 적용하고 있는 것으로 판단된다.

미국 Lockheed Martin사는 첨단 스텔스 기술이 접목된 AGM-158 유도탄과 F-22 전투기를 생산하는 방산업체로서 전 세계적으로 스텔스 기술 및 스텔스 무기체계 개발을 선도하고 있다.

BAE SYSTEMS사는 스텔스 형상 설계 및 전자파 흡수 재료에 의한 RCS 감소 기술, 주파수 선택 표면(FSS : Frequency Selective Surface)을 이용한 안테나 RCS 감소 기술, 수동/능동 FSS 설계 및 제작 기술, 제트 파이프나 공기 흡입구의 RCS 감소 기술 등을 보유하고 있는 것으로 알려져 있다.

레이더 반사 단면적(RCS) 감소 기술 분야에서는 능동 FSS 기술과 FSS를 응용한 스마트 안테나 및 흡수체 기술, 미세 전자 기계 시스템(MEMS : Micro-Electro-Mechanical System)을 이용한 능동 전자파 흡수기술 등이 연구되고 있으며, 러시아에서는 플라스마를 이용, 입사된 전자파를 흡수 및 굴절시키는 RCS 감소 기술을 개발, 이를 Mikoyan 1.44, S-37 같은 시범기(Demonstrator)에 적용한 것으로 알려져 있다.

또한 현재까지 주요 선진국의 스텔스 기술 연구는 스텔스 신호 감소 기술 분야에만 한정되지 않고 시스템의 경량화 및 경제성과 연계되어, 저비용으로 대량 생산이 가능한 경량 고강도 흡수체와 흡수 구조물의 설계 및 제작기술, 정밀 조립 및 생산 기술도 함께 병행 발전되어 왔음을 알 수 있다.

현재 국내 스텔스 기술 연구에서 스텔스 비행체 분야 연구는 국내 산·학·연 기관에서 다양한 스텔스 기술 및 적용기술 연구를 활발히 진행하고 있는 것으로 알려져 있다. 특히 비행체 RCS 감소 분야는 RAM 및 RAS(Radar Absorbing Structure) 설계, RAS관련 섬유 강화 복합재료 설계 및 제작 기술, 다양한 RCS 예측 기법 등 스텔스 기초분야 연구가 수행되었다.

그 밖에 일부 대학과 연구소 등에서 스텔스 형상 최적설계, 광대역 흡수 성능을 가진 다층형 RAS 설계 및 임의의 주파수를 통과시키는 FSS 설계, 내장형 안테나 설계 등 다양한 분야의 스텔스관련 기술들이 연구되었다.

앞으로 스텔스 기술은 첨단 과학기술 발전 추세에 따라 기능성 재료를 이용한 스텔스 외형 설계 및 음향 감소 기술, 나노 입자를 이용한 내환경 특성을 지닌 다기능 전자파 흡수 재료 및 구조 기술, MEMS를 이용한 능동형 안테나 기술 및 전자파 흡수 구조 기술, 다중 스펙트럼 센서와 첨단 소재를 이용한 IR신호 탐지 및 IR신호 조절 기술, 메타물질(Meta material)을 이용한 광학/음향 신호 감소 기술 등 다양한 기술이 서로 융합된 기술 분야로 발전해 나갈 전망이다.

● 기본방향

스텔스 기술 요소 중에서 포탄에 적용할 수 있는 가장 적합한 기술은 레이더파를 흡수하는 도료의 선택 기술과 레이더파의 반사율을 최소화시키는 포탄 외형의 설계 기술이다.

레이더파를 흡수하는 재료로는 포탄 외부에 도포할 수 있는 페인트(RAP)가 있으며, 포탄의 외장 100%가 레이더파를 흡수하는 도료로 도장된다면 포탄이 포구를 떠나는 순간부터 표적에 탄착하는 순간까지 적군의 표적탐지 레이더로부터 탐지가 어렵게 된다.

레이더파의 반사를 최소화 할 수 있는 설계기술로는 포탄의 외형을 곡면이 아닌 평면(다각형)으로 설계하여 반사율이 최소화 되도록 설계하는 기술이다.

● 세부 개선 내용

* 레이더파를 흡수하는 도장재료 설계

탄의 형태는 기존 155밀리 곡사포용 포탄과 동일하며 1개의 회전대를 설계하여, 강내탄도는 현 155밀리 곡사포탄과 동일한 형태를 나타낸다. <그림 1>에서 탄두의 녹색부분은 스텔스 도료(RAP)가 도장된 모습이다.



<그림 1> 스텔스탄의 기본 형상

스텔스탄은 현행 155밀리의 동일한 포신에서 동일한 장약으로 사격이 가능할 것이며, 포탄이 포구를 이탈한 이후 <그림 2>에서와 같이 회전대가 원심력에 의해 포탄으로부터 분리되어 좌우로 비산하도록 설계한다.



<그림 2> 회전대 분리

회전대가 분리된 스텔스탄은 <그림 3>에서와 같이 전체가 레이더파 흡수 도료(RAP)만 노출된 상태로 비행하여 탄착하게 된다. 따라서 포탄이 비행하는 동안에는 적의 표적탐지 레이더에 의해서 탐지가 어렵게 된다.



<그림 3> 스텔스탄의 최종 비행

여기서, 도장재료의 설계시 주의해야 할 사항은 스텔스 도료의 내구성에 대한 검증이다. 포탄이 출발하는 약실 및 포강내에서는 장약의 연소에 따른 고온 고압의 환경이 형성되므로 스텔스 도료에 대한 내열 및 내압 성능에 대해서는 정확한 검증 및 실험이 요망된다. 특히 고온 고압의 직접적인 영향을 받는 탄저(하부 회전대 이하) 부분에 대해서는 반드시 검증되어야 할 부분이다.

* 레이더파 반사를 최소화하는 포탄 외형 설계

포탄에 발사된 레이더파 반사를 최소화 하기 위한 설계기술로서 포탄의 체적(부피)을 고려하여 <그림 4, 5, 6>에서 보는 바와 같이 4, 6, 8각형의 모양을 구상해 볼 수 있다. 포탄이 포구를 떠난 후 2개의 회전대는 포탄의 회전력에 의해 포탄에서 이탈되도록 설계하는 기본 개념은 동일하다.



<그림 4> 스텔스탄 형상(4각 기둥형)



<그림 5> 스텔스탄 형상(6각 기둥형)



<그림 6> 스텔스탄 형상(8각 기둥형)

포탄의 외형은 다각형일수록 그 체적을 증가시킬 수 있어, 내부 충전물(작약 등의 내용물)의 양을 고려한 설계 기준이 요구된다.

■ 기대효과

● 위계임을 통한 개선 전후의 비교

개선 전후를 비교/검증하기 위하여 포병운용 및 화력운용분야 전문 분석 모델인 「화력운용분석모델」을 활용하여 전투모의실험(War Game)을 실시하였으며, 모델에 입력한 DB는 <표 2>에서 보는 바와 같다.

기동부대는 피·아 모두 사단급 규모로 편성하였고 이에 따른 포병부대는 각각 사단급 규모에 편성되는 사단포병(연포군, 사포군)과 일부 군단포병을 편성하였다. 표적탐지레이더는 피·아 공통적으로 TPQ-36급 1대와 TPQ-37급 1대로 편성하였으며, 스텔스탄의 피탐율은 현재 포병탄약의 10%로 제한하였다.

또한 작전형태는 스텔스탄의 효과를 검증하기 위하여 대화력전으로만 한정하였고, 작전시간은 4시간으로 제한하였다.



<표 2> 전투실험 가정/조건

일반탄 및 스텔스탄의 대화력전 결과는 <그림 7>의 그래프에서 보는 바와 같이 일반탄을 사용했을 때보다 스텔스탄을 사용했을 때 북한군에 의한 아군의 피해가 현저하게 감소(아군 전투력 61.2% → 96.2%) 되는 것으로 분석되었다.



<그림 7> 피아 전투력 비교

탐지율 역시 <그림 8>에서 보는 바와 같이 일반탄만으로 사격했을 때에는 아군의 표적탐지 레이더의 탐지율에서는 큰 변화가 없었으나, 스텔스탄으로 사격했을 때에는 북한군 표적탐지 레이더의 탐지율은 현저하게 감소(60.9% → 12.1%)하는 것으로 분석되었다.



<그림 8> 피아 탐지율 비교

따라서 스텔스탄을 사용할 때에는 북한군의 아군 포탄에 대한 탐지율이 현저히 감소하여 아군의 피해는 거의 없었으며, 전투력 증강에 기여하는 정도가 매우 큰 것으로 분석되었다.

● RAP 비용 판단(근사치)

* 스텔스 도료(RAP) 도포 면적

스텔스 도료(RAP) 도포 면적 $S(m^2)$ 은,

$$S(m^2) = \pi r^2 + 2\pi r h$$

여기서,

r : 탄 구경 반지름(m)

h : 탄의 높이(m)

* 탄 1 발당 소요되는 스텔스 도료의 가격(P)

$$P = S \cdot P'$$

여기서,

P' : 도료의 m^2 당 단가(원)

* 예시(현 155밀리 탄약 기준)16)

$$S(m^2) = \pi r^2 + 2\pi r h$$

여기서,

r : 0.0775 (155밀리)

h : 0.7 (70cm)

$$S(m^2) = (\pi \times 0.0775^2 + 2\pi \times 0.0775 \times 0.7) \approx 0.36 m^2$$

따라서 RAP의 단가를 $P' = 300\text{만원}/m^2$ 으로 가정하면, 포탄 1발당 소요되는 스텔스 도료의 가격은 $P = M \cdot P' = 0.36 \times 300 = 108\text{만원}$ 이다.

RAP에 대한 자료는 공개된 것이 거의 없어 정확한 가격을 판단하기는 어려우나 대략적으로 이와 같이 추정해 볼 수 있다. 여기서, 전투모의실험 결과 스텔스탄 적용 후 아군 전투력이 61.2%에서 96.2%로 증가하여, 피해가 현저히 감소되는 것을 확인하였다. 작전에 투입된 6개 포병대대(17)를 토대로 실시된 전

투모의실험의 결과는 화포 108문 중 일반탄으로 사격시에는 42문 손실(K-55 18문, K-9 24문), 스텔스탄으로 사격시에는 2문 손실(K-55

1문, K-9 1문)로 약 40문의 손실 감소효과가 있었다. 또한 작전간 총 사격 발수는 일반탄 사용시에 2,800여 발, 스텔스탄 사용시에 1,900여 발로 약 900여발의 탄약을 절약하는 효과가 발생하였다.

결국 스텔스 포탄을 사용함으로써 얻을 수 있는 효과는 화포의 손실 감소효과 뿐만 아니라 포탄의 절약 효과도 기대할 수 있다. 비록 스텔스탄은 가격이 고가이기는 하지만, 사격발수가 현저히 감소하게 되어 사격절차와 사격시간이 줄어들면서 적에게 노출되는 시간 또한 줄어들게 되고, 그에 비례하여 아군 포병의 생존성은 보장받을 수 있는 것이다.

■ 맺는 말

레이더에 의한 표적탐지가 많이 이루어지는 대화력전에서 스텔스탄은 그 효율성이 극대화 된다고 할 수 있다. 개전초기 대화력전에서 아군 포병의 생존 규모는 장차 진행되는 전쟁에서의 승패를 좌우하는 매우 중요한 요소이다. 여기서 스텔스 포병 탄약은 아군 포병의 생존능력 향상에 크게 기여할 것이다.

또한 스텔스 기술은 포신 포병 탄약 이외에도 대량 살상 능력을 가진 현무, 전술유도무기, MLRS, 차기 다련장 탄약 등의 로켓 포병 탄약에 적용¹⁸⁾한다면 그 효율성은 극대화 될 것이다.

이러한 스텔스 기술은 앞으로의 전장에서 정밀타격 능력을 뒷받침하는 기술로써 각 무기체계의 생존성과 정밀 타격 임무 완성을 향상시키는 핵심기술이다. 그렇기 때문에 세계 각국에서는 스텔스 기술의 효율성과 중요성을 인식하여 다양한 분야의 스텔스 기술 및 체계 적용기술을 연구하고 있다.

과학기술의 발전에 따라 전장의 모습 역시 변화하고 있다. 또한 미래전의 전투양상인 화력전투에 비추어 보면, 스텔스 탄약에 대한 효과를 미리 예측해 보는 것이야말로 미래전을 준비하는 우리들의 중요한 임무라고 할 수 있다. 특히, 스텔스 탄약은 포병의 대화력전에서 가장 큰 효과를 나타낼 수 있을 것으로 기대된다.

개전초기 대화력전의 성패는 이후 전장의 승패를 좌우할 수 있는 가장 중요한 수단이기 때문에 그러한 대화력전에서의 승리와 이후 전장에서 포병의 생존성을 보장받을 수 있도록 스텔스탄의 개발에 우리 모두가 공감대를 형성해야 할 것이다.

목록

댓글 10 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 레오파트LV2 (218.145.xxx.xxx)

2012-07-30 17:45:00

스텔스+ 이동사격 이면 생존율이 많이 늘어나서 좋을듯 하네요 ~
연구진분들 힘내세욤

**므호호 (218.145.xxx.xxx)**

2012-08-02 16:07:37

일격이탈이 아님다음에야 스텔스포탄의 유용성은 의문시되죠!
 차라리 대포병 세력중에서도 사거리를 희생하더라도 정확한 일격을 가하는
 임무를 맡은 부대에 가할 겁니다.
 그리고 스텔스 포탄보다는 스텔스 로켓탄이 더욱 실용적 아닌가요?
 발사관을 집적해 운영하는 다련장 로켓일 경우 굳이 링따위 달지 않아도 되잖습니까!

0

**초원 (218.145.xxx.xxx)**

2012-08-01 12:40:06

대단히 훌륭한 지적입니다.
 현대전은 기술전이라 해도 과언이 아닙니다.
 월남전이나 한국전에서 사상자의 대부분이 포탄에 의한 사상이라 볼때
 스텔스 포탄은 아군의 위험을 감소시키고 적에게 심대한 타격과 공포를 주며
 전쟁을 승리로 이끄는 대단히 중요한 요소중의 하나라 보여 집니다.
 육군 인사사령부 소속에는 인재가 많은가 봅니다.
 이 제안이 받아 들여지지 않으면 해병대로 오시오.
 대단히 효율성(능률성+효과성)이 높은 생각입니다.~~~~

1

**므호호 (218.145.xxx.xxx)**

2012-07-31 09:56:51

이제는 대포로 연필도 쏘게된 겁니까? 발전.....이려나?

1

**포병술 (218.145.xxx.xxx)**

2012-07-31 08:04:45

현대포병의 찌메리트 코팅 재탕판...

0

**dan pete (218.145.xxx.xxx)**

2012-07-31 05:35:02

연구해서 개발하는 것은 시간과 재원이 소요됩니다.
 우선 가능한 것 부터 하는 것이 어떨까요.
 전방의 포병은 모두 전방 보병 뒤에 주둔하고 있습니다.
 심지어 군단 포병까지 전방에 주둔하고 있습니다.
 우리 전방 포병의 site는 거의 전부가 적에게 노출되고 적들의 선제 포격에 노출되어있습니다.
 적어도 본인의 군생활시에는 그러했습니다.
 개전초 적의 선제공격시에 우리의 포병은 우선 타격됩니다.
 전방포병의 포 사이트는 고정입니다.
 마치 연평도 포격시와 같은 상황에서 말입니다.

포 사이트에 방호시설을 하면 그나마 생존율을 높이지 않을까요?

0

**짬타이거. (218.145.xxx.xxx)**

2012-07-31 00:57:21

단가가 비싸긴 하네요...근데 적 포병도 레이더 탐지해서 우리 아군 포병도 피해가 만만치 않군요.. 저 자료가 맞다면 분명 피해대비 좋은 아이템이네요

0



외돌괴 (218.145.xxx.xxx)

2012-07-31 00:30:47

흥미롭군요.

0



BSKP (218.145.xxx.xxx)

2012-07-30 23:27:35

회전대가 발사시에 강선에 맞물려 녹아 압착되면서 붙어버릴텐데 포구 이탈 후 분리형으로 연구 하다니 흥미로운 연구군요.

0



레오파트LV2 (218.145.xxx.xxx)

2012-07-30 17:45:00

스텔스+ 이동사격 이면 생존율이 많이 늘어나서 좋을듯 하네요 ~
연구진분들 힘내세욤

3



charlie장 (218.145.xxx.xxx)

2012-07-30 17:19:34

답답하구나...글 수준이..

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|------|---|------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정... | 1 댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이더 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배치 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼"...한화에어로, '마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오세요"...현대로템, 동유... | 1 댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해... |

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.